

紙芝居アプリ 操作説明書

対象: 紙芝居を再生する人、発表者、授業やワークショップで進行する人

対象アプリ: TurboWarp 版 紙芝居アプリ `kamishibai=3.1`

1. このアプリでできること

この紙芝居アプリは、テキストで書かれた紙芝居 DSL ファイルを読み込み、背景画像、登場人物、画面上のテキスト、セリフ、思考吹き出し、効果音、音楽、移動・切り替え演出、ポーズ認識を組み合わせて紙芝居を再生するアプリです。

普通の紙芝居のように「見る」だけでなく、途中で参加者がカメラの前でポーズを取ることで物語が進みます。`urashima.txt` では、浦島太郎がカメを助ける、カメに乗る、踊る、玉手箱を受け取る、玉手箱を開ける、といった場面がポーズ認識に組み込まれています。

3.1 では、シーンに名前を付け、条件分岐やキー・タッチ入力で移動先を変えられます。フェード演出、アクター画像のループ／一回再生、ランタイム変数、画面上のテキストも台本から扱えます。

2. 利用に必要なもの

必要なもの	説明
TurboWarp で実行できる紙芝居アプリ	ダウンロードページから取得できる <code>kamishibai.sb3</code> を TurboWarp で開いて使います。
紙芝居 DSL ファイル	例: <code>urashima.txt</code> 。拡張子は <code>.txt</code> を想定しています。
インターネット接続	画像、音声、TMPose モデルを URL から読み込むために必要です。
カメラ	ポーズ認識を使う場合に必要です。
明るい場所	ポーズ認識の精度が上がります。
発表用画面	授業や発表では、プロジェクタ、電子黒板、画面共有などがあると便利です。

3. 基本的な使い方

3.1 アプリを起動する

1. TurboWarpで紙芝居アプリを開きます。
2. 緑の旗を押します。
3. 表紙画面とメニューが表示されます。
4. 以前に読み込んだ台本がある場合は、「前回の台本を開く」ためのボタンが表示されます。

3.2 新しい台本ファイルを読み込む

1. メニューにあるファイル読みボタンを押します。
2. `.txt` の台本ファイルを選びます。
3. アプリが台本を読み込みます。
4. 画像や音声などのアセットを読み込みます。
5. 読み込みが終わると、紙芝居が始まります。

台本を一度読み込むと、ブラウザのlocalStorageに保存されます。同じブラウザであれば、次回以降は前回の台本を再生できます。

3.3 前回の台本を再生する

1. 緑の旗を押します。
2. 前回台本ボタンが表示されていることを確認します。
3. 前回台本ボタンを押します。
4. 保存されている台本が再生されます。

注意: localStorageはブラウザごとの保存領域です。別のブラウザ、別の端末、シークレットモードでは前回台本が表示されないことがあります。

4. 画面に表示される主なもの

表示	役割
表紙画面	台本読み込み前、または物語終了後に表示される画面です。
ファイル読込ボタン	新しい <code>.txt</code> 台本ファイルを選ぶためのボタンです。
前回台本ボタン	localStorageに保存された前回の台本を再生するボタンです。
Hatchling	アセット読み込み中に表示される案内役です。読み込み数を表示します。
ポーズをとろう	ポーズ認識が必要な場面で表示されるプロンプトです。
ポーズ認識	現在のポーズ認識の信頼度を示す目安です。
チャージ	目標ポーズが一定時間認識されると増える値です。100になると成功です。
不正な台本	台本の書き方に問題がある場合に表示されます。

5. 紙芝居の進み方

紙芝居はシーン単位で進みます。各シーンでは、次のような演出が自動的に順番に実行されます。

- 背景を変える
- 音楽や効果音を鳴らす
- 登場人物を表示する
- 画面上のテキストを表示・更新する
- 登場人物を移動させる
- 画像を連続切り替えしてアニメーションさせる
- セリフや思考吹き出しを表示する
- 指定秒数待つ
- ポーズ認識を行う
- 条件、キー入力、タッチ入力に応じて別のシーンへ進む

各シーンの終了時には、アクターは非表示になり、音も停止します。そのため、次のシーンに必要な登場人物や背景は、台本側で改めて表示する必要があります。

6. ポーズ認識シーンの操作

6.1 カメラを許可する

台本を再生すると、ブラウザがカメラ利用の許可を求める場合があります。ポーズ認識を使う紙芝居では、カメラを許可してください。

許可しない場合、ポーズ認識が進まず、物語が止まることがあります。

6.2 ポーズを取る

1. 画面に「ポーズをとろう」と表示されます。
2. カメラの前に立ちます。
3. 画面のキャラクターや進行役の指示に合わせてポーズを取ります。
4. 正しく認識されると、チャージが増えます。
5. チャージが100になると、そのポーズは成功です。
6. 複数のポーズがある場合は、次のポーズに進みます。

6.3 ポーズが認識されにくいとき

次の点を確認してください。

問題	対処
暗い	明るい場所に移動する、照明をつける。
体が画面からはみ出る	カメラから少し離れる。
背景がごちゃごちゃしている	できるだけ単純な背景にする。
服と背景の色が近い	背景と違う色の服にする。
複数人が映っている	ポーズを取る人だけが映るようにする。
カメラが許可されていない	ブラウザのカメラ許可を確認する。

7. 発表・授業での使い方

7.1 事前準備

発表前に、必ず1回は最初から最後まで再生テストをしてください。特に次の点を確認します。

- 台本ファイルが読み込めるか
- 画像が表示されるか
- 音声が鳴るか
- カメラが使えるか
- ポーズ認識が進むか
- プロジェクタや画面共有で見やすいか

7.2 進行のコツ

紙芝居の途中でポーズ認識が入る場合、発表者は次のように案内するとスムーズです。

「ここでみんなの力が必要です。画面の前でカメを助けるポーズをしてみましょう。」

ポーズ認識は、動作が大きく、止まっている時間が少し長いほど成功しやすくなります。急いで動くより、「ポーズを作って、少し待つ」のがコツです。

7.3 参加人数の考え方

ポーズ認識は基本的に、カメラに映っている人の姿勢をもとに判断します。大人数が一度に映ると認識が不安定になることがあります。授業では、代表者が前に出てポーズを取る形式が扱いやすいです。

8. リハーサル・開発者用キー操作

発表練習や台本の動作確認では、次のキー操作が使えます。

キー	動作	用途
スペースキー	現在のポーズ認識1件をスキップ	複数ポーズのうち1件だけを飛ばしたいとき
右矢印キー	現在のアクションを完了して次のアクションへ進む	演出を1件ずつ確認したいとき
下矢印キー	現在シーンを終了して次のシーンへ進む	シーン単位で確認したいとき

キーは処理中だけ受け付けます。スペースキーはポーズ待ち中、右矢印キーはアクション実行中にだけ有効です。アクションとアクションの間に右矢印キーを押しても、次のアクションを先回りして飛ばしません。下矢印キーはシーン実行中に有効です。タイトル画面では、スペースキーまたは画面クリックだけを受け付けます。

本番中に誤って押すと演出が飛ぶため、発表用PCではキーボード操作に注意してください。

9. よくあるトラブルと対処

9.1 「不正な台本」と表示される

台本の文法に誤りがある可能性があります。

確認すること:

- 先頭に `kamishibai=3.1` があるか
- `key=value` の形式になっているか
- 未対応のコマンド名を書いていないか
- `action=` の区切り `:` が不足していないか
- `---` の位置が正しいか
- 分岐先の `sceneLabel` が存在するか

9.2 画像や音が読み込まれない

アセットURLが間違っている、URL先にアクセスできない、ネットワークが使えない、ブラウザが読み込みを拒否している可能性があります。

確認すること:

- URLをブラウザで直接開けるか
- ファイル名の大文字・小文字が一致しているか
- 画像や音声公開URLに置かれているか
- ネットワークが安定しているか

9.3 紙芝居が途中で止まる

多くの場合、ポーズ認識待ち、音声の再生待ち、または長い `wait` の途中です。

確認すること:

- 「ポーズをとろう」が表示されていないか
- `sound` で長い音声を再生していないか
- `wait` の秒数が大きすぎないか

9.4 セリフが想定通りに出ない

`say` と `think` では、半角 `:` が本文と秒数の区切りとして使われます。本文に半角 `:` を入れると、本文と秒数の対応が崩れます。

対処:

- セリフ内では `:` のような全角記号を使う
- `=` はセリフ本文に使用できる。コマンド行で区切りになるのは最初の `=` だけ

10. 本番前チェックリスト

- ☐ 台本ファイルを読み込める
- ☐ 表紙が表示される
- ☐ すべての背景が表示される
- ☐ 登場人物が正しい位置に出る
- ☐ セリフが読める
- ☐ 音が大きすぎない、小さすぎない
- ☐ ポーズ認識が成功する
- ☐ カメラの位置が適切
- ☐ 発表者がスキップキーを把握している
- ☐ 本番用の台本ファイルを間違えないようにしている

11. 関連ドキュメント

- `02-dsl-manual.md`: 紙芝居DSLファイルの作り方
- `03-command-reference.md`: コマンドとアクションの早見表
- `04-executive-summary-adult.md`: 大人向け概要説明
- `05-executive-summary-kids.md`: 子供向け概要説明
- `06-developer-guide.md`: アプリ本体と関連ライブラリの開発者向け情報